UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos - Grupo

Biegun, Nancy - Medina, Gonzalo

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Facultad Regional San Nicolás / Buenos Aires - Educación a Distancia

Caso de estudio: Sabores Express

Proyecto: Aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización (Take-Away)

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción

Consignas

Desarrollo

1. Estructura formal (Organigrama)
2. Diccionario de datos inicial

Conclusión

Referencias

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Introducción

La presente Entrega N.º 3 continúa el trabajo sobre Sabores Express desarrollado en las Entregas N.º 1 y N.º 2. En la primera se modeló a la organización como un sistema abierto y se propuso una aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización (take-away); en la segunda se diagnosticó su viabilidad mediante un análisis FODA, se fijaron objetivos y metas cuantitativas y se planificó el desarrollo con un Diagrama de Gantt.

En esta etapa se define, por un lado, la estructura formal del área de sistemas responsable del desarrollo y soporte de la aplicación, mediante un organigrama piramidal vertical. Por otro lado, se elabora un diccionario de datos inicial que documenta la información que el sistema necesita almacenar para sostener el flujo de pedidos: qué datos existen, de qué tipo son y qué significa cada uno.

Ambos productos mantienen el enfoque sistémico de las entregas anteriores: el organigrama define quién es responsable de cada parte del proyecto y de la operación tecnológica, y el diccionario describe los datos que circulan entre el cliente, la sucursal y las áreas internas. Por eso varios campos se vinculan con metas ya establecidas en la Entrega N.º 2.

Consignas

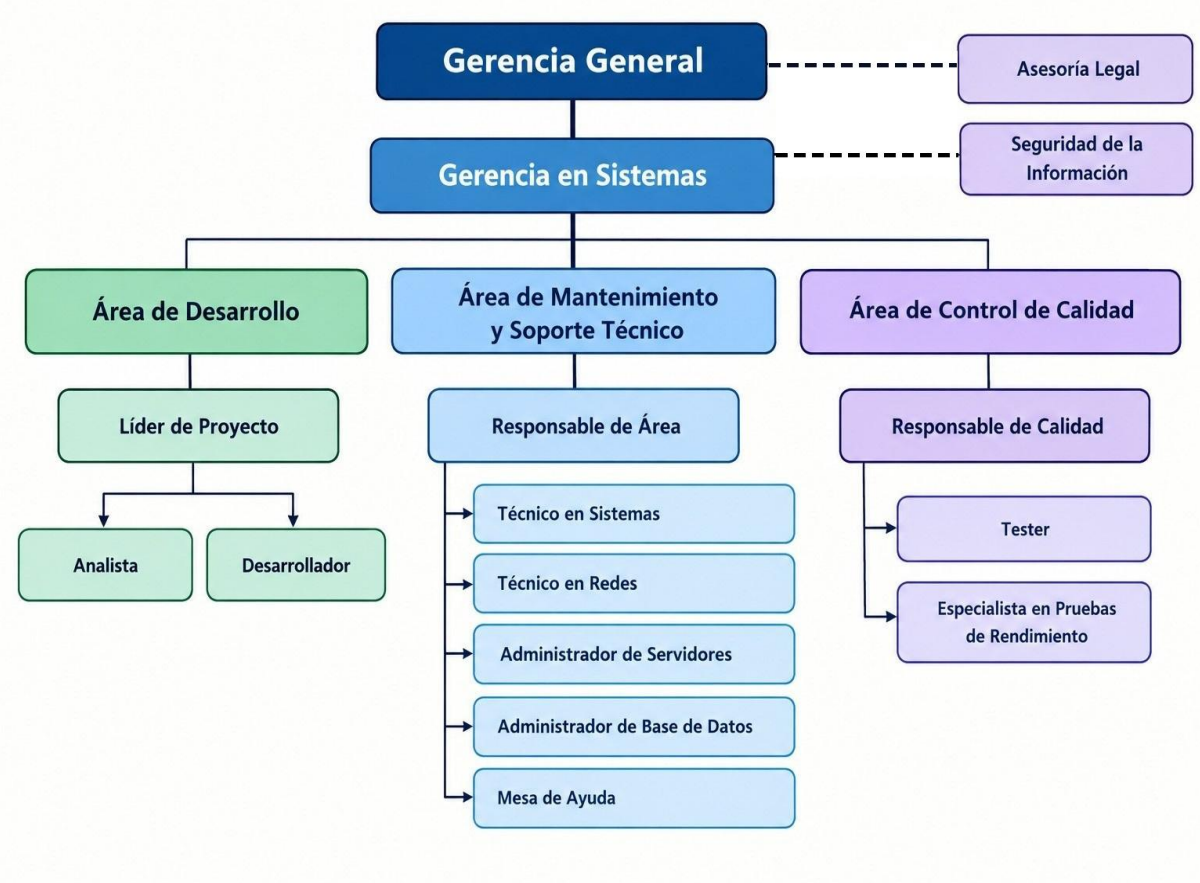
1. Estructura formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para el staff.

2. Diccionario de datos inicial: estructurar un diccionario de datos preliminar con un mínimo de tres entidades críticas del negocio y al menos cuatro campos por entidad, indicando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Desarrollo

1. Estructura formal (Organigrama)

Se representó la estructura formal del área de sistemas responsable del desarrollo de la aplicación, dependiente de la Gerencia General de Sabores Express. Esta área concreta la función tecnológica y de soporte de sistemas propuesta en la Entrega N.º 1, que debe desarrollar, mantener e integrar la aplicación con las demás dependencias de la organización.



Organigrama piramidal vertical del área de sistemas de Sabores Express.

1.1 Convenciones gráficas aplicadas

- **Pirámide vertical:** la autoridad desciende desde la Gerencia General hasta los puestos operativos, en cinco niveles jerárquicos (Gerencia General, Gerencia en Sistemas, áreas, responsables y puestos operativos).
- **Rectángulos:** cada unidad organizacional o puesto se representa con un rectángulo.

- **Línea continua:** indica autoridad formal lineal; cada puesto depende de un único superior (unidad de mando).
- **Línea de trazos:** indica relación de staff. Asesoría Legal asesora a la Gerencia General y Seguridad de la Información asesora a la Gerencia en Sistemas; ninguna de las dos ejerce autoridad de mando sobre las áreas operativas.

1.2 Unidades y funciones

La siguiente tabla describe la función de cada unidad en relación con el proyecto de la aplicación móvil.

Unidad	Función principal
Gerencia General	Dirección superior. Fija los objetivos de la organización y aprueba el proyecto tecnológico.
Gerencia en Sistemas	Conduce la función tecnológica. Coordina las tres áreas y la integración de la aplicación con comercialización, producción, administración y logística.
Área de Desarrollo	Construye la aplicación. El Líder de Proyecto planifica y coordina al equipo; el Analista releva requerimientos y define funcionalidades; el Desarrollador codifica e integra los módulos.
Área de Mantenimiento y Soporte Técnico	Sostiene la operación. El Responsable de Área coordina al Técnico en Sistemas, el Técnico en Redes, el Administrador de Servidores (disponibilidad de la plataforma), el Administrador de Base de Datos (resguardo y rendimiento de la base descrita en el punto 2) y la Mesa de Ayuda (primer contacto con usuarios y sucursales).
Área de Control de Calidad	Verifica el sistema antes de su implementación. El Responsable de Calidad coordina al Tester (pruebas funcionales y de integración) y al Especialista en Pruebas de Rendimiento (tiempos de respuesta, capacidad y disponibilidad).
Asesoría Legal (staff)	Staff de la Gerencia General. Asesora sobre contratos, términos y condiciones de uso y normativa aplicable al servicio.
Seguridad de la Información (staff)	Staff de la Gerencia en Sistemas. Asesora sobre protección de datos personales, cifrado y cumplimiento de la Ley 25.326.

1.3 Criterio de diseño.

- **Separación del Control de Calidad:** se ubica como área independiente del Desarrollo para que quien construye el software no sea quien lo verifica, lo que da mayor objetividad a las pruebas.
- **Staff para Legal y Seguridad:** son funciones de asesoramiento especializado. Asesoría Legal asesora a la Gerencia General porque los contratos, los términos y condiciones y la normativa alcanzan a toda la organización y no solo al área de sistemas; Seguridad de la Información asesora a la Gerencia en Sistemas, que es la responsable de proteger los datos de la aplicación. La Ley 25.326, identificada como amenaza en el FODA, exige tratar los datos con consentimiento y medidas de seguridad, por lo que la organización necesita ese apoyo sin que estas unidades dirijan al personal técnico.
- **Tramo de control:** el Responsable de Área de Mantenimiento y Soporte supervisa a cinco puestos, el tramo más amplio, porque son tareas técnicas de naturaleza similar y de supervisión sencilla. Desarrollo y Calidad tienen equipos más reducidos acordes a la etapa inicial del proyecto.
- **Coordinación con las áreas comerciales y operativas:** la Gerencia en Sistemas es el nexo entre el proyecto y el resto de Sabores Express. Con Comercialización y Marketing define el catálogo, las promociones y el programa de fidelización; con Producción y Logística acuerda cómo se informan a las sucursales los pedidos anticipados y el stock; con Administración coordina la integración con los sistemas de cobro y contables; y con los encargados de sucursal y Recursos Humanos planifica la capacitación y la puesta en marcha. En la práctica, el Líder de Proyecto se reúne periódicamente con un referente de cada área para seguir el avance y resolver dudas, la Mesa de Ayuda recibe los reclamos de las sucursales durante la operación y los asuntos que superan a un área se elevan a la Gerencia General.

2. Diccionario de datos inicial

Según el material de la Unidad 3, el diccionario de datos es un repositorio de metadatos que describe los datos de un sistema: sus nombres, tipos y significado. Se

elabora en la fase de Diseño, una vez relevados los requerimientos y descritos los procesos. Su utilidad es asignar un único significado a cada elemento, documentar el sistema y facilitar su mantenimiento.

Para la aplicación de Sabores Express se identificaron cinco entidades críticas, que representan el flujo de un pedido para retiro en sucursal: **Cliente**, **Producto**, **Sucursal**,
Pedido y **Detalle_Pedido**. Cada entidad detalla sus campos indicando el nombre, el tipo de dato (String, Integer, Decimal, Boolean, Date o DateTime) y una breve descripción funcional.

Entidad 1: Cliente

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente
nombre	String	Nombre y apellido del cliente
email	String	Correo electrónico del cliente
contrasenia	String	Contraseña almacenada cifrada
puntos_fidelizacion	Integer	Puntos acumulados por compras para el programa de fidelización
consentimiento_datos	Boolean	Indica si aceptó el tratamiento de sus datos
fecha_registro	Date	Fecha de alta en la app
ultima_compra	Date	Fecha de la última compra realizada del cliente

Entidad 2: Producto

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	Integer	Identificador único del producto
nombre	String	Nombre del producto
precio	Decimal	Precio unitario de venta
cantidad_stock	Integer	Unidades disponibles en stock; si el valor es 0, el producto no se ofrece en la aplicación

Entidad 3: Sucursal

Campo	Tipo	Descripción
id_sucursal	Integer	Identificador único de la sucursal
nombre	String	Nombre o zona del local
direccion	String	Dirección del local
horario_atencion	String	Franja horaria
piloto_activo	Boolean	Indica si participa en la prueba piloto de 20 sucursales

Entidad 4: Pedido

Campo	Tipo	Descripción
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido

id_cliente	Integer	Cliente que realizó el pedido (referencia a Cliente)
id_sucursal	Integer	Sucursal donde se retira (referencia a Sucursal)
fecha_hora_pedido	DateTime	Momento en que se realizó el pedido
fecha_hora_retiro	DateTime	Horario de retiro elegido
total	Decimal	Importe total a pagar (suma de los subtotales del detalle del pedido)
medio_pago	String	Medio de pago utilizado
estado	String	Situación del pedido (recibido, en preparación, listo, retirado, cancelado)

Entidad 5: Detalle_Pedido

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	Integer	Identificador único de cada línea del detalle
id_pedido	Integer	Pedido al que pertenece (referencia a Pedido)
id_producto	Integer	Producto adquirido (referencia a Producto)
cantidad	Integer	Unidades del producto incluidas en el pedido
precio_unitario	Decimal	Precio del producto al momento de la compra
subtotal	Decimal	Importe de la línea (cantidad × precio_unitario)

Relación entre entidades

La entidad Pedido se vincula con las demás mediante los campos **id_cliente** e **id_sucursal**: cada pedido lo realiza un cliente y se retira en una sucursal, mientras que un cliente o una sucursal pueden tener muchos pedidos. Como un pedido puede incluir varios productos y un mismo producto puede estar en muchos pedidos, esa relación de muchos a muchos se resuelve con la entidad **Detalle_Pedido**, que registra para cada pedido los productos adquiridos mediante los campos **id_pedido** e **id_producto**, junto con la cantidad, el precio unitario y el subtotal de cada línea.

Conclusión

El organigrama permitió definir la estructura formal del área de sistemas de Sabores Express con una jerarquía clara, unidad de mando y responsables definidos para el desarrollo, el soporte y el control de calidad de la aplicación. La incorporación de Asesoría Legal y Seguridad de la Información como staff reconoce que la protección de datos personales es un requisito del proyecto, pero no una línea de mando sobre las áreas técnicas.

El diccionario de datos documenta cinco entidades con sus campos, tipos y descripciones. Esto da una base común para que analistas, desarrolladores, testers y administradores de base de datos interpreten los datos de la misma manera, y reduce los errores de interpretación durante el desarrollo.

En conjunto, ambos productos refuerzan el enfoque sistémico del trabajo: la estructura define quiénes trabajan y se coordinan, y los datos son la información que fluye entre el cliente, la sucursal y las áreas internas. Al ser un diccionario inicial, podrá ampliarse en etapas posteriores con nuevas entidades.

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa. Diccionario de Datos. Material de cátedra.
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Biegun, N. y Medina, G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo – Entrega

N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico.

- Biegun, N. y Medina, G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo – Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico.
- Consigna: Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) – Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos. Organización Empresarial, UTN.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Durante la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial (IA) exclusivamente como guía de apoyo metodológico, consulta conceptual y asistencia en la revisión y corrección de estilo ortotipográfico. La selección de las áreas, puestos, entidades y campos, las decisiones de diseño y la redacción final fueron realizadas por los autores, quienes asumen la responsabilidad por el contenido presentado.